1. Primera ley. Tomando como trabajo el que realiza el gas, $\delta W = p\,dV$:

$$dU = đQ - p\,dV \qquad \Longrightarrow \qquad đQ = dU + p\,dV \tag{1}$$

Se escribe $đQ$ porque el calor no es función de estado y su diferencial no es exacta; dU sí lo es. Si se usa el trabajo hecho *sobre* el gas, $dU = đQ + \delta W$ con $\delta W = -p\,dV$, y se llega a lo mismo.

2. Diferencial de la energía interna. Como U es función de estado, $U = U(T, V)$ y su diferencial total es:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV \tag{2}$$

3. Sustitución en la primera ley. Llevando (2) a (1) y agrupando los términos en dV:

$$đQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV \tag{3}$$

Esta expresión es general: vale para cualquier sistema.

4. Simplificaciones.

- *Definición de C_V.* A volumen constante, $dV = 0$ y (3) se reduce a $đQ = (\partial U/\partial T)_V\,dT$. Por eso se define $C_V = (\partial U/\partial T)_V$.
- *Gas ideal (ley de Joule).* Su energía interna depende solo de la temperatura, así que $(\partial U/\partial V)_T = 0$ y el corchete de (3) se reduce a p.

Con ambas:

$$đQ = C_V\,dT + p\,dV \tag{4}$$

5. Proceso a presión constante. Escribimos $V = V(T, p)$:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp \tag{5}$$

- Como p es constante, $dp = 0$ y solo queda el primer término.
- Para el gas ideal, $V = nRT/p$, de modo que $(\partial V/\partial T)_p = nR/p$.
- Por tanto, $p\,dV = p\,\dfrac{nR}{p}\,dT = nR\,dT$.

Sustituyendo en (4):

$$đQ = C_V\,dT + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT = \left(C_V + p\,\frac{nR}{p}\right) dT = (C_V + nR)\,dT \tag{6}$$

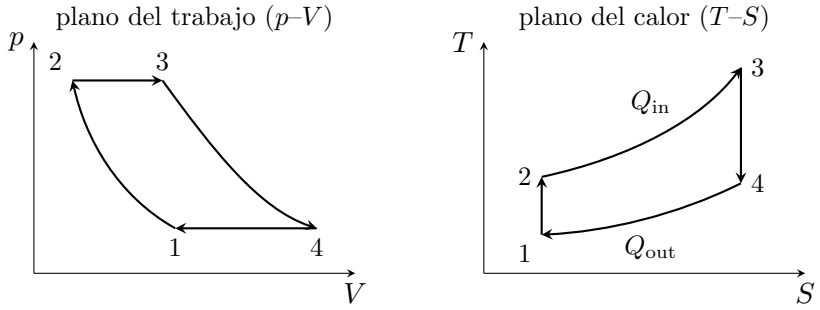
6. Relación de Mayer. Para un gas ideal, $C_p = C_V + nR$, así que:

$$đQ = C_p\,dT \qquad \Longrightarrow \qquad Q = \int_{T_1}^{T_2} C_p\,dT = C_p\,(T_2 - T_1) \tag{7}$$

Esta expresión solo es válida a *presión constante*. A volumen constante, el término $p\,dV$ de (4) se anula y el calor es $Q = C_V\,\Delta T = \Delta U$.

7. Ciclo Joule-Brayton. Es el ciclo de las turbinas de gas (propuesto por Brayton en 1887). El calor de entrada puede venir de una cámara de combustión o de un intercambiador, lo que permite usar cualquier fuente, incluidas las renovables. Para un gas ideal y etapas reversibles:

- $1 \to 2$: compresión adiabática en un compresor ($Q_{12} = 0$).
- $2 \to 3$: calentamiento a presión constante ($Q_{23} > 0$, calor absorbido).
- $3 \to 4$: expansión adiabática en una turbina ($Q_{34} = 0$).
- $4 \to 1$: enfriamiento a presión constante, cediendo calor al ambiente ($Q_{41} < 0$).



En el diagrama T–S las adiabáticas reversibles son verticales ($dS = đQ/T = 0$) y el área encerrada es el trabajo neto. Solo hay que calcular Q_{23} y Q_{41}.

8. Calores. Ambos tramos son isóbaros, así que por (7) se usa C_p (no C_V):

$$Q_{23} = C_p\,(T_3 - T_2) = C_p T_2 \left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right), \qquad Q_{41} = C_p\,(T_1 - T_4) = C_p T_1 \left(1 - \frac{T_4}{T_1}\right) \tag{8}$$

9. Relación entre temperaturas. Se puede obtener de dos formas.

- *Por la entropía.* S es función de estado, así que en un ciclo $\Delta S = \oint đQ/T = 0$. Las adiabáticas reversibles no contribuyen, y en las isóbaras $đQ = C_p\,dT$:

$$0 = \int_{T_2}^{T_3} \frac{C_p\,dT}{T} + \int_{T_4}^{T_1} \frac{C_p\,dT}{T} = C_p \ln\!\left(\frac{T_3 T_1}{T_2 T_4}\right) \implies \frac{T_3}{T_2} = \frac{T_4}{T_1}.$$

- *Por las adiabáticas.* Con $pV^\gamma = \text{cte}$ y $V = nRT/p$ se obtiene $T\,p^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{cte}$. Definiendo la relación de compresión (de presiones) $r_c = p_2/p_1 > 1$:

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = r_c^{\frac{1-\gamma}{\gamma}},$$

  y lo mismo para $3 \to 4$, que trabaja entre las mismas presiones: $T_4/T_3 = T_1/T_2$, que es la relación anterior.

10. Rendimiento. Como $Q_{41} < 0$, $\eta = W/Q_{23} = 1 + Q_{41}/Q_{23}$. Con (8) y $T_4/T_1 = T_3/T_2$:

$$\eta_B = 1 + \frac{T_1}{T_2}\,\frac{1 - T_4/T_1}{T_3/T_2 - 1} = 1 + \frac{T_1}{T_2}\,\frac{1 - T_3/T_2}{T_3/T_2 - 1} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - r_c^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \tag{9}$$

Comparación con Otto. Ambos dan $\eta = 1 - T_1/T_2$ y el cálculo es análogo: en Otto los calores son isócoros (se usa C_V) y la relación de compresión es de volúmenes, $\eta_O = 1 - r^{1-\gamma}$; en Brayton son isóbaros (C_p) y la relación es de presiones.

11. Comparación con Carnot. Un ciclo de Carnot entre las temperaturas extremas del ciclo tiene

$$\eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_3} \tag{10}$$

- En el calentamiento isóbaro la temperatura sube, así que $T_2 < T_3$.
- Por tanto $T_1/T_2 > T_1/T_3$, y comparando (9) con (10):

$$\eta_B = 1 - \frac{T_1}{T_2} \;<\; 1 - \frac{T_1}{T_3} = \eta_C, \qquad \frac{\eta_B}{\eta_C} = \frac{1 - T_1/T_2}{1 - T_1/T_3} < 1 \tag{11}$$

Solo se igualarían en el límite $T_2 \to T_3$, en el que no se absorbe calor y el ciclo no produce trabajo. Nótese que η_B coincide con el rendimiento de un Carnot entre T_1 y T_2, las temperaturas inicial y final de la compresión, no entre T_1 y T_3.

12. Interpretación (segundo principio). Ningún ciclo que opere entre $T_{\text{máx}}$ y $T_{\text{mín}}$ puede superar a Carnot; la igualdad exige absorber todo el calor a $T_{\text{máx}}$ y cederlo todo a $T_{\text{mín}}$. En Brayton no ocurre así:

- El calor entra a lo largo de todo el intervalo $T_2 \to T_3$, en promedio a menos temperatura que $T_{\text{máx}}$.
- El calor sale a lo largo de todo el intervalo $T_4 \to T_1$, en promedio a más temperatura que $T_{\text{mín}}$.

El ciclo puede verse como una suma de ciclos de Carnot infinitesimales, cada uno entre temperaturas intermedias, y todos rinden menos que el Carnot entre los extremos.